

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 5

Наталья Ларина

2026-04-13

1. Вводная часть
2. Теоретические сведения
3. Постановка задачи
4. Базовые эксперименты
5. Параметрическое исследование
6. Анализ итоговой метрики
7. Анализ вычислений
8. Итоги

1. 1. Вводная часть

Проанализировать модель «хищник–жертва» и выявить особенности её поведения в базовой и модифицированной постановках.

1. Построить фазовую зависимость между численностями популяций.

1. Построить фазовую зависимость между численностями популяций.
2. Исследовать временную эволюцию $x(t)$ и $y(t)$.

1. Построить фазовую зависимость между численностями популяций.
2. Исследовать временную эволюцию $x(t)$ и $y(t)$.
3. Определить точку равновесия системы.

1. Построить фазовую зависимость между численностями популяций.
2. Исследовать временную эволюцию $x(t)$ и $y(t)$.
3. Определить точку равновесия системы.
4. Сопоставить динамику базовой и расширенной моделей.

1. Построить фазовую зависимость между численностями популяций.
2. Исследовать временную эволюцию $x(t)$ и $y(t)$.
3. Определить точку равновесия системы.
4. Сопоставить динамику базовой и расширенной моделей.
5. Выполнить анализ влияния параметров.

2. 2. Теоретические сведения

2.1 Модель хищник-жертва

Рассматривается система Лотки–Вольтерры, описывающая взаимодействие двух популяций.

Обозначим:

- $x(t)$ — численность хищников

Тогда модель задаётся системой:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ax(t) + bx(t)y(t), \\ \frac{dy}{dt} = cy(t) - dx(t)y(t). \end{cases}$$

2.1 Модель хищник-жертва

Рассматривается система Лотки–Вольтерры, описывающая взаимодействие двух популяций.

Обозначим:

- $x(t)$ — численность хищников
- $y(t)$ — численность жертв

Тогда модель задаётся системой:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ax(t) + bx(t)y(t), \\ \frac{dy}{dt} = cy(t) - dx(t)y(t). \end{cases}$$

2.2 Интерпретация параметров

Параметры модели имеют следующий смысл:

- a — интенсивность убыли хищников

Их значения определяют характер динамики системы.

2.2 Интерпретация параметров

Параметры модели имеют следующий смысл:

- a — интенсивность убыли хищников
- b — вклад взаимодействия в рост хищников

Их значения определяют характер динамики системы.

2.2 Интерпретация параметров

Параметры модели имеют следующий смысл:

- a — интенсивность убыли хищников
- b — вклад взаимодействия в рост хищников
- c — естественный рост жертв

Их значения определяют характер динамики системы.

2.2 Интерпретация параметров

Параметры модели имеют следующий смысл:

- a — интенсивность убыли хищников
- b — вклад взаимодействия в рост хищников
- c — естественный рост жертв
- d — снижение численности жертв при взаимодействии

Их значения определяют характер динамики системы.

2.3 Стационарное состояние

Равновесие достигается при выполнении условий:

$$\frac{dx}{dt} = 0, \quad \frac{dy}{dt} = 0$$

При $x > 0, y > 0$ получаем:

$$x_0 = \frac{a}{b}, \quad y_0 = \frac{c}{d}$$

Данная точка соответствует неизменным численностям популяций.

3. 3. Постановка задачи

Задана система:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.25x(t) + 0.025x(t)y(t), \\ \frac{dy}{dt} = 0.45y(t) - 0.045x(t)y(t). \end{cases}$$

3.2 Начальные условия

Используются значения:

$$x_0 = 8, \quad y_0 = 11$$

3.3 Стационарное состояние системы

Подставляя параметры, получаем:

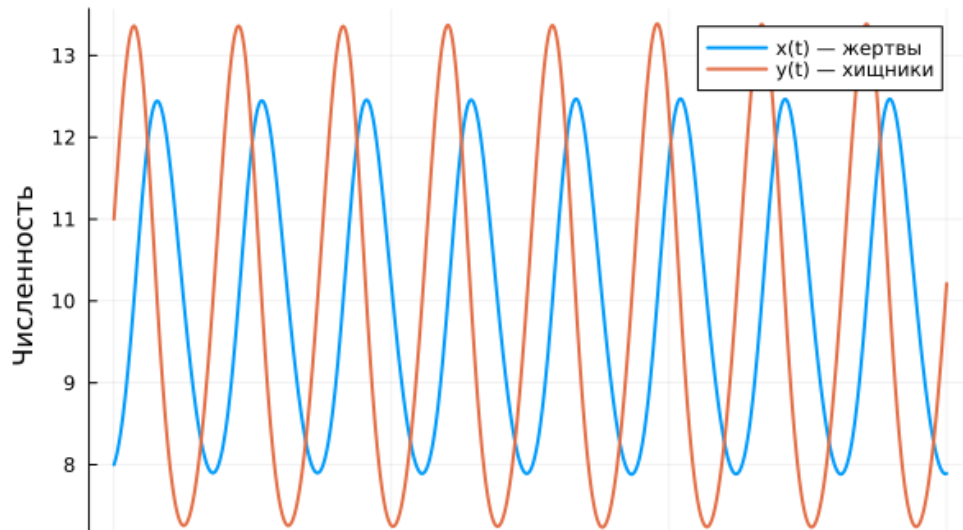
$$x_0 = \frac{0.25}{0.025} = 10, \quad y_0 = \frac{0.45}{0.045} = 10$$

Следовательно, равновесная точка:

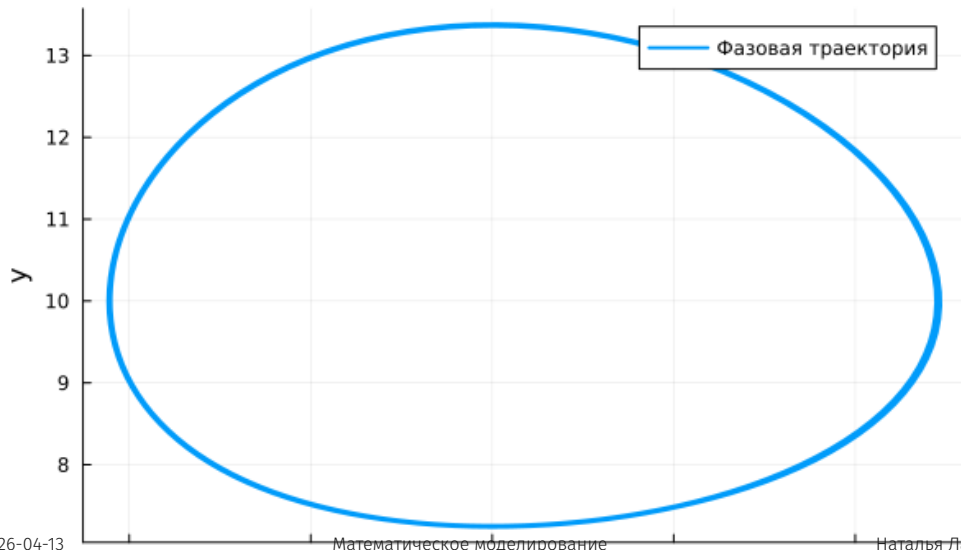
$$(10, 10)$$

4. 4. Базовые эксперименты

Базовый эксперимент (model_type=base)



Фазовый портрет (model_type=base)



В базовой постановке наблюдается устойчивый колебательный режим.

Характерные черты:

- периодические изменения $x(t)$ и $y(t)$

Таким образом, система демонстрирует незатухающие колебания.

В базовой постановке наблюдается устойчивый колебательный режим.

Характерные черты:

- периодические изменения $x(t)$ и $y(t)$
- практически неизменная амплитуда

Таким образом, система демонстрирует незатухающие колебания.

В базовой постановке наблюдается устойчивый колебательный режим.

Характерные черты:

- периодические изменения $x(t)$ и $y(t)$
- практически неизменная амплитуда
- отсутствие перехода к равновесию

Таким образом, система демонстрирует незатухающие колебания.

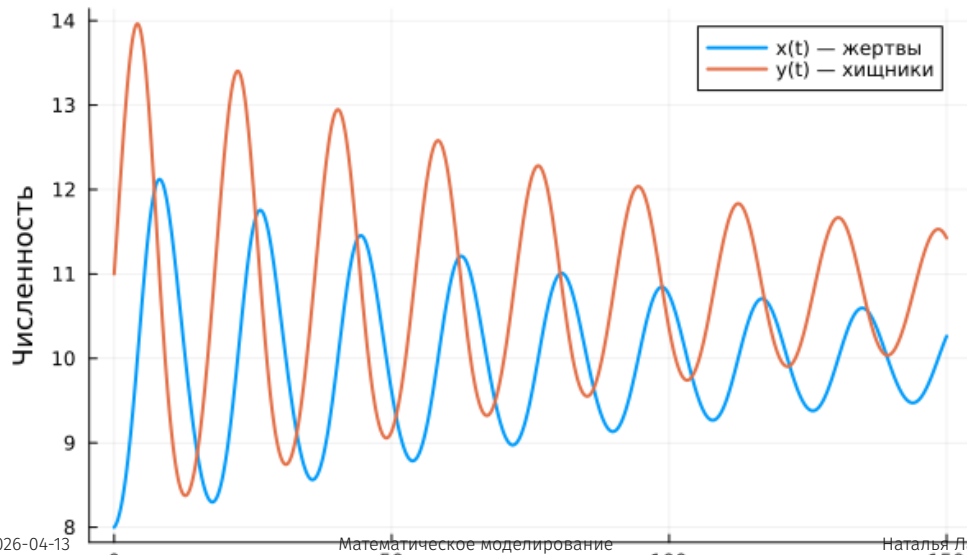
В базовой постановке наблюдается устойчивый колебательный режим.

Характерные черты:

- периодические изменения $x(t)$ и $y(t)$
- практически неизменная амплитуда
- отсутствие перехода к равновесию
- замкнутые фазовые траектории

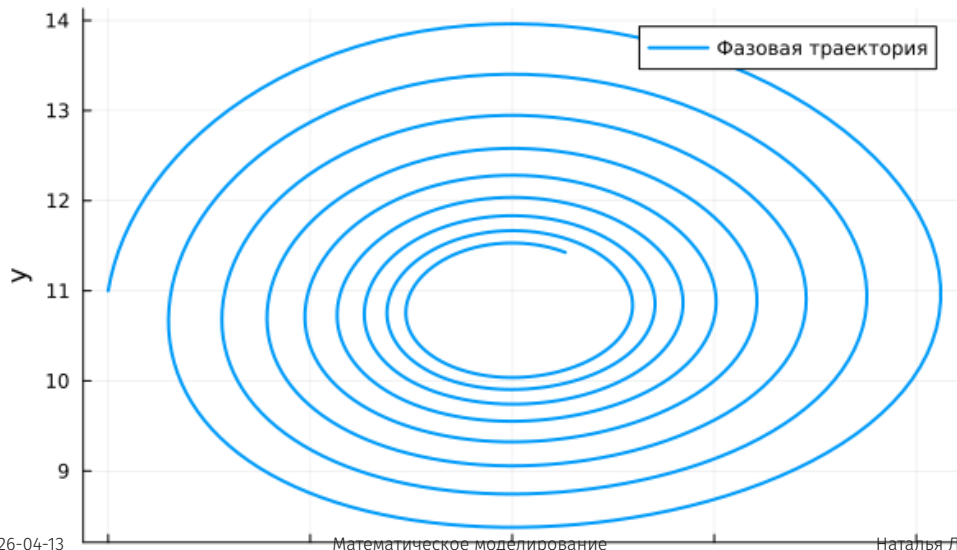
Таким образом, система демонстрирует незатухающие колебания.

Базовый эксперимент (model_type=extended)



4.5 Расширенная модель: фазовый портрет

Фазовый портрет (model_type=extended)



4.6 Расширенная модель: анализ

В модифицированной модели сохраняется колебательный характер, однако его свойства меняются.

Наблюдается:

- значительная амплитуда на начальном этапе

Дополнительный нелинейный член ограничивает рост и стабилизирует систему.

4.6 Расширенная модель: анализ

В модифицированной модели сохраняется колебательный характер, однако его свойства меняются.

Наблюдается:

- значительная амплитуда на начальном этапе
- постепенное уменьшение колебаний

Дополнительный нелинейный член ограничивает рост и стабилизирует систему.

4.6 Расширенная модель: анализ

В модифицированной модели сохраняется колебательный характер, однако его свойства меняются.

Наблюдается:

- значительная амплитуда на начальном этапе
- постепенное уменьшение колебаний
- стремление к устойчивому состоянию

Дополнительный нелинейный член ограничивает рост и стабилизирует систему.

4.6 Расширенная модель: анализ

В модифицированной модели сохраняется колебательный характер, однако его свойства меняются.

Наблюдается:

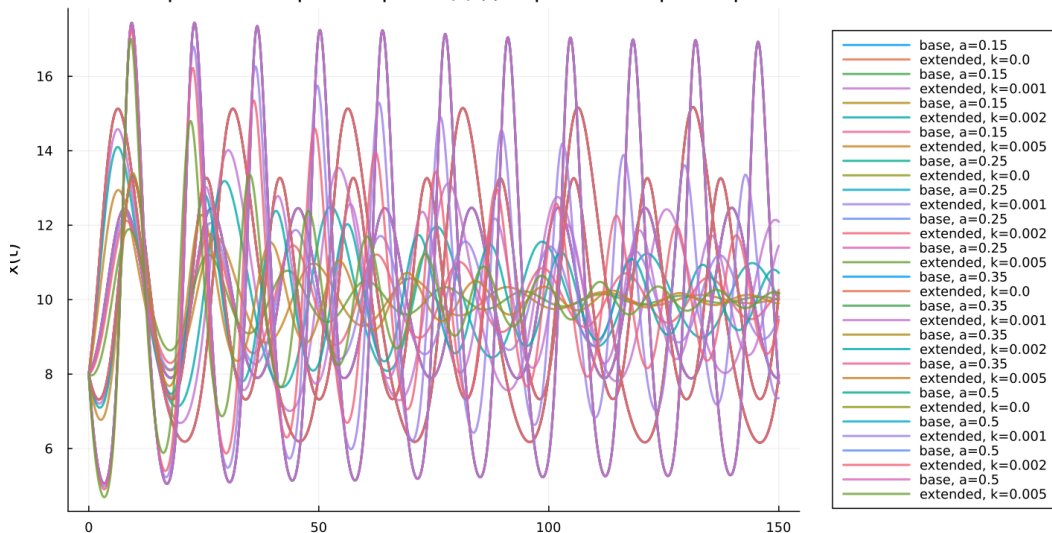
- значительная амплитуда на начальном этапе
- постепенное уменьшение колебаний
- стремление к устойчивому состоянию
- спиральные фазовые траектории

Дополнительный нелинейный член ограничивает рост и стабилизирует систему.

5. 5. Параметрическое исследование

5.1 Сканирование траекторий $x(t)$

Сканирование: траектории $x(t)$ для разных параметров



5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Проведён анализ влияния параметров.

Результаты:

- в базовой модели изменение a меняет форму колебаний, но не устраняет их

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Проведён анализ влияния параметров.

Результаты:

- в базовой модели изменение a меняет форму колебаний, но не устраняет их
- режим остаётся периодическим

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Проведён анализ влияния параметров.

Результаты:

- в базовой модели изменение a меняет форму колебаний, но не устраняет их
- режим остаётся периодическим
- в расширенной модели параметр k определяет скорость затухания

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

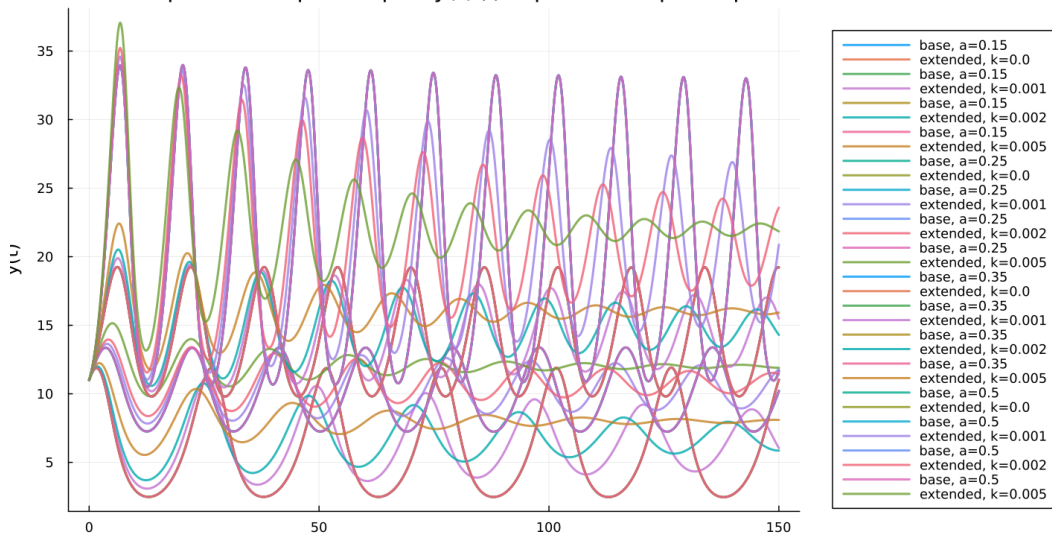
Проведён анализ влияния параметров.

Результаты:

- в базовой модели изменение a меняет форму колебаний, но не устраняет их
- режим остаётся периодическим
- в расширенной модели параметр k определяет скорость затухания
- увеличение k ускоряет переход к равновесию

5.3 Сканирование траекторий $y(t)$

Сканирование: траектории $y(t)$ для разных параметров



5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для функции $y(t)$ получены сходные закономерности:

- базовая модель сохраняет устойчивые колебания

5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для функции $y(t)$ получены сходные закономерности:

- базовая модель сохраняет устойчивые колебания
- расширенная демонстрирует затухание

5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для функции $y(t)$ получены сходные закономерности:

- базовая модель сохраняет устойчивые колебания
- расширенная демонстрирует затухание
- усиление нелинейности ускоряет стабилизацию

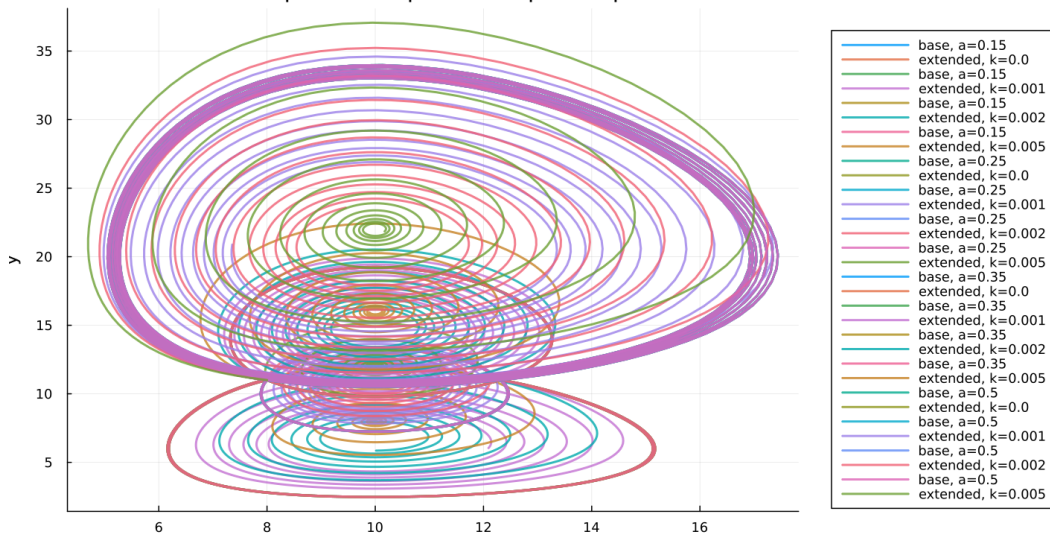
5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для функции $y(t)$ получены сходные закономерности:

- базовая модель сохраняет устойчивые колебания
- расширенная демонстрирует затухание
- усиление нелинейности ускоряет стабилизацию
- система стремится к стационарному режиму

5.5 Фазовые траектории

Сканирование: фазовые траектории



Фазовые портреты отражают различие моделей:

- базовая система имеет замкнутые траектории

Фазовые портреты отражают различие моделей:

- базовая система имеет замкнутые траектории
- расширенная — сходящиеся спирали

Фазовые портреты отражают различие моделей:

- базовая система имеет замкнутые траектории
- расширенная — сходящиеся спирали
- первая сохраняет автоколебания

Фазовые портреты отражают различие моделей:

- базовая система имеет замкнутые траектории
- расширенная — сходящиеся спирали
- первая сохраняет автоколебания
- вторая стремится к равновесию

6. 6. Анализ итоговой метрики

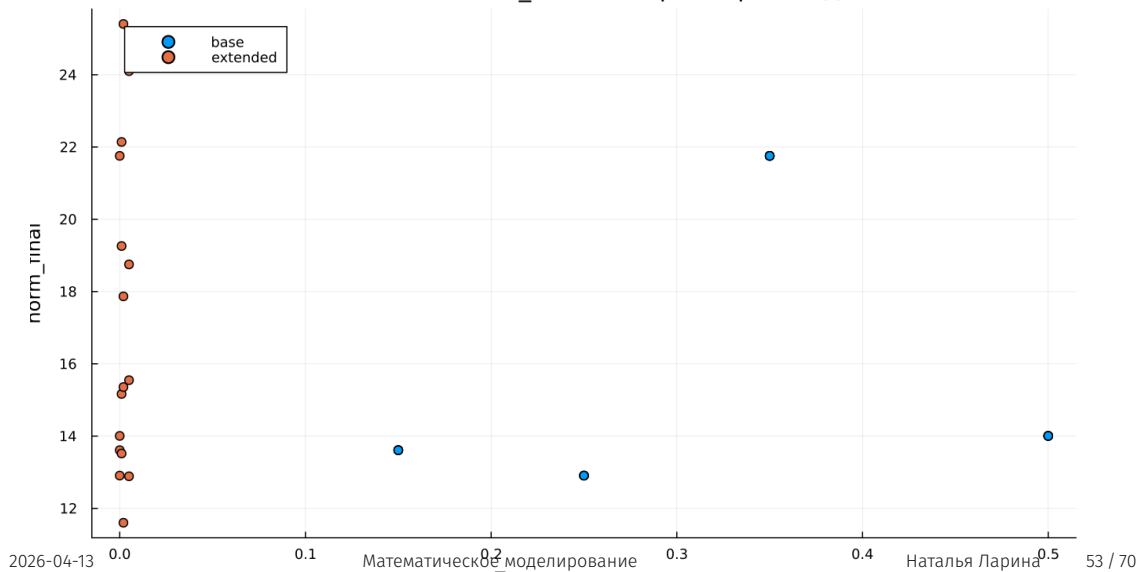
Используется величина:

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

Она характеризует состояние системы в конце моделирования.

6.2 Зависимость norm_final от параметра

Зависимость norm_final от параметров модели



Анализ показывает:

- в базовой модели значение остаётся высоким из-за сохранения колебаний

Метрика позволяет различать типы динамики.

Анализ показывает:

- в базовой модели значение остаётся высоким из-за сохранения колебаний
- система не достигает равновесия

Метрика позволяет различать типы динамики.

Анализ показывает:

- в базовой модели значение остаётся высоким из-за сохранения колебаний
- система не достигает равновесия
- в расширенной модели значение определяется положением устойчивой точки

Метрика позволяет различать типы динамики.

Анализ показывает:

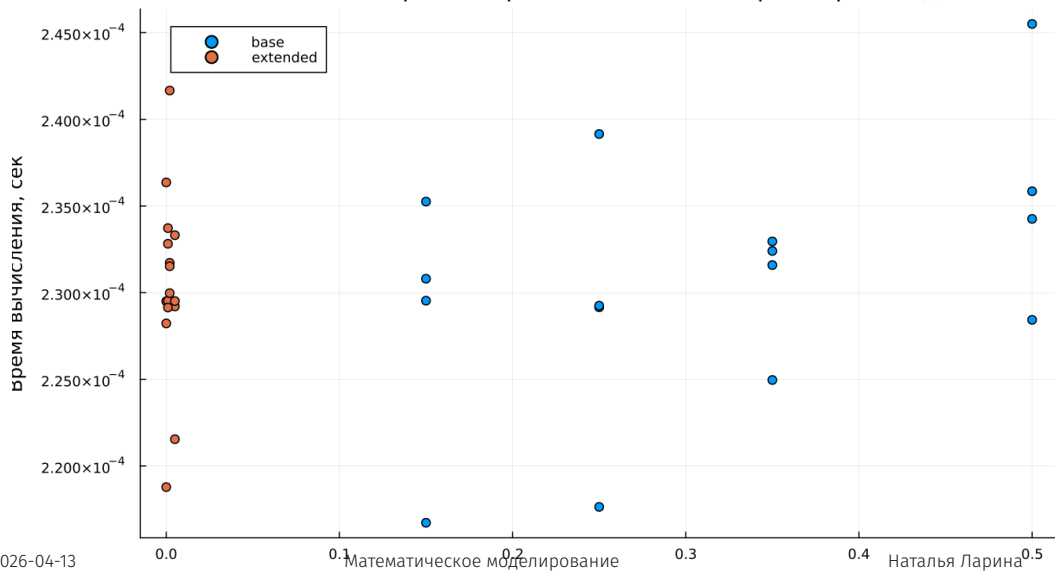
- в базовой модели значение остаётся высоким из-за сохранения колебаний
- система не достигает равновесия
- в расширенной модели значение определяется положением устойчивой точки
- после переходного процесса система стабилизируется

Метрика позволяет различать типы динамики.

7. 7. Анализ вычислений

7.1 Время вычислений

Зависимость времени решения ODE от параметров модели



Результаты показывают:

- обе модели решаются быстро

Результаты показывают:

- обе модели решаются быстро
- вычислительные затраты малы

Результаты показывают:

- обе модели решаются быстро
- вычислительные затраты малы
- изменение параметров почти не влияет на время

Результаты показывают:

- обе модели решаются быстро
- вычислительные затраты малы
- изменение параметров почти не влияет на время
- усложнение модели не снижает эффективность расчётов

8. 8. Итоги



1. Базовая модель характеризуется устойчивыми незатухающими колебаниями

1. Базовая модель характеризуется устойчивыми незатухающими колебаниями
2. Расширенная модель приводит к стабилизации системы

1. Базовая модель характеризуется устойчивыми незатухающими колебаниями
2. Расширенная модель приводит к стабилизации системы
3. Фазовые портреты демонстрируют различие динамики

1. Базовая модель характеризуется устойчивыми незатухающими колебаниями
2. Расширенная модель приводит к стабилизации системы
3. Фазовые портреты демонстрируют различие динамики
4. Параметры влияют на форму и скорость процессов

1. Базовая модель характеризуется устойчивыми незатухающими колебаниями
2. Расширенная модель приводит к стабилизации системы
3. Фазовые портреты демонстрируют различие динамики
4. Параметры влияют на форму и скорость процессов
5. Метрика `norm_final` отражает тип установившегося режима

1. Базовая модель характеризуется устойчивыми незатухающими колебаниями
2. Расширенная модель приводит к стабилизации системы
3. Фазовые портреты демонстрируют различие динамики
4. Параметры влияют на форму и скорость процессов
5. Метрика `norm_final` отражает тип установившегося режима
6. Численные методы обеспечивают эффективное моделирование